

گزارش پژوهشی جامع: تحلیل فیزیولوژیک تنش‌های گیاهی و استنباط علی آن‌ها با استفاده از سنجش از دور و یادگیری ماشین

چکیده و راهبرد جست‌وجوی علمی

این گزارش پژوهشی با هدف ایجاد دانش پایه و علمی درباره تنش‌های گیاهی، سازوکارهای فیزیولوژیک، و روش‌های شناسایی آن‌ها با استفاده از سنجش از دور تدوین شده است. راهبرد جست‌وجو برای تأمین منابع این تحقیق بر اساس استخراج مستندات علمی از با استفاده از کلیدواژه‌های ترکیبی PubMed، Google Scholar، Scopus، Web of Science پایگاه‌های معتبری چون *plant stress physiology*، *causal diagnosis of crop stress*، *physics-informed machine learning* صورت گرفته است. معیارهای ورود شامل مقالات مروری معتبر داوری‌شده، *remote sensing foundation models* و کتب مرجع فیزیولوژی (مانند مفاهیم پایه ارائه‌شده توسط لارچر و لیختنتالر)، و مقالات پژوهشی منتشرشده در سه تا پنج سال اخیر و یادگیری ماشین بوده است. وبلاگ‌ها، (PRISMA و ECOSTRESS در حوزه سنجش از دور، حسگرهای نوین (نظیر سایت‌های تجاری و مقالات فاقد داوری علمی از فرایند تحقیق حذف شده‌اند. ساختار این گزارش به‌صورت یک مرور علمی ساختاریافته طراحی شده است که با تمرکز بر علوم کشاورزی آغاز شده و سپس به سنجش از دور به‌عنوان ابزاری برای کمی‌سازی و استنباط علی می‌پردازد.

مقدمه

تعریف تنش گیاهی و مبانی فیزیولوژی پاسخ گیاه

تنش گیاهی مفهومی پیچیده است که ریشه در علوم فیزیکی و نظریات تطبیقی بیولوژیک دارد و در زیست‌شناسی گیاهی توسط توسعه یافته است. از منظر علمی، تنش گیاهی به هر گونه (Lichtenthaler) و لیختنتالر (Larcher) دانشمندی چون لارچر عامل محیطی (غیرزیستی) یا زیستی اطلاق می‌شود که متابولیسم، رشد یا توسعه طبیعی گیاه را مختل کرده و سیستم فیزیولوژیک را و تعادل بهینه خارج سازد. در این چارچوب، باید میان دو نوع تنش تفاوت قائل شد: «تنش» (Homeostasis) از حالت هموستاز که شامل تنش‌های ملایمی است که باعث فعال‌شدن سازوکارهای دفاعی، مقاوم‌سازی (Eustress) «مثبت یا سازنده که در آن شدت یا (Distress) «و افزایش ظرفیت فیتوشیمیایی بدون افت شدید عملکرد می‌شود؛ و «تنش مخرب» (Hardening) مداومت عامل تنش‌زا از ظرفیت سازگاری و ترمیم گیاه فراتر رفته و منجر به آسیب‌های برگشت‌ناپذیر، تخلیه منابع انرژی، و در نهایت کاهش عملکرد یا مرگ گیاه می‌گردد.

متغیری محیطی یا (Stressor) «برای درک دقیق و پایش علمی، ایجاد تمایز میان مفاهیم بنیادین ضروری است. «عامل تنش زیستی است که محرک اولیه محسوب می‌شود (مانند کمبود آب خاک یا حضور یک پاتوژن). «پاسخ گیاه» و اکنش فیزیولوژیک و بیوشیمیایی درون‌زا است که برای مقابله با عامل تنش رخ می‌دهد (مانند سنتز هورمون اسید آسیریک یا بسته‌شدن روزنه‌ها). در به تغییرات ریخت‌شناسی و ساختاری قابل مشاهده با چشم غیرمسلح (نظیر پژمردگی، (Symptom) «مرحله بعد، «نشانه یا علامت زردی یا نکروز) گفته می‌شود. از سوی دیگر، «سیگنال» تغییرات فیزیکی قابل اندازه‌گیری توسط حسگرهاست (مانند افزایش گسیل حرارتی یا جابه‌جایی طیف لبه قرمز) که ممکن است پیش از بروز علائم ظاهری رخ دهد. در نهایت، «روش تشخیص» الگوریتم و ابزاری است که سیگنال را استخراج و تفسیر می‌کند (مانند محاسبه شاخص تنش آبی). همچنین باید توجه داشت که «تنش» یک وضعیت فیزیولوژیک و دینامیک است، در حالی که «آسیب» به تخریب ساختاری ناشی از آن، «بیماری» به برهم‌کنش مخرب با یک عامل زیستی، و «کاهش عملکرد» به پیامد نهایی و تجمعی این موارد در پایان چرخه زندگی گیاه دلالت دارد است. (Equifinality) یکی از چالش‌برانگیزترین مفاهیم در تشخیص تنش‌ها، اصل «عدم اختصاصی‌بودن علائم» یا هم‌ترازپذیری این اصل بیان می‌کند که عوامل تنش‌زا کاملاً متفاوت می‌توانند به یک پاسخ فیزیولوژیک و در نتیجه یک سیگنال طیفی واحد منجر شوند. به عنوان مثال، تنش خشکی، شوری خاک، کمبود نیتروژن، و فعالیت نماتدهای ریشه، همگی ممکن است به کاهش هدایت منجر شوند. بنابراین، در مطالعات علمی، صرف NDVI روزه‌ای، تخریب کلروفیل و در نهایت کاهش شاخص‌های طیفی نظیر کاهش یک شاخص طیفی هرگز به‌تنهایی معادل اثبات یک تنش خاص نیست. فرایند تشخیص باید سطوح مختلفی را طی کند: ابتدا

«تشخیص وجود تنش» (کشف ناهنجاری)، سپس «تعیین شدت تنش»، در ادامه «تعیین نوع تنش» (متمایزسازی) و در نهایت است (Causal Inference) «تعیین علت اصلی آن» که نیازمند رویکردهای استنباط علی.

تقدم زمانی پاسخ‌های گیاه به تنش

پیش از (Early Detection) درک توالی زمانی پاسخ گیاه به تنش برای انتخاب حسگر مناسب و دستیابی به تشخیص زودهنگام بروز علائم ظاهری، از اهمیت راهبردی برخوردار است. این پاسخ‌ها در یک زنجیره تقدم و تأخر مشخص ظاهر می‌شوند. در گام تولید (ROS) نخست، تغییرات مولکولی و هورمونی در مقیاس ثانیه تا دقیقه رخ می‌دهند؛ در این مرحله، گونه‌های فعال اکسیژن در ریشه سنتز و به برگ‌ها منتقل می‌شوند که این تغییرات تنها در (ABA) شده و هورمون‌های پیام‌رسان مانند اسید آسبیزیک محیط‌های آزمایشگاهی قابل سنجش‌اند. در مرحله دوم (مقیاس دقیقه تا ساعت)، تغییرات در روزه‌ها و تبادل گازی آغاز می‌شود؛ پمپ‌های یونی سلول‌های نگهبان تغییر فعالیت داده و با کاهش هدایت روزه‌ای، تعرق به شدت افت می‌کند. به دنبال آن در مرحله سوم (مقیاس ساعت)، کاهش تعرق منجر به ناتوانی گیاه در خنک‌سازی خود شده و تغییرات دمای برگ و تاج‌پوشش رخ می‌دهد که با حسگرهای حرارتی قابل پایش است. هم‌زمان، تغییرات فلورسانس کلروفیل به دلیل افت کارایی فتوشیمیایی نمایان می‌شود. در مرحله چهارم (مقیاس ساعت تا روز)، تغییرات محتوای آب و رنگیزه‌ها به وقوع می‌پیوندد؛ پتانسیل آب برگ افت کرده و تخریب و (SWIR) تدریجی کلروفیل و تغییر نسبت آن به کاروتنوئیدها آغاز می‌گردد که این تغییرات طیفی در نواحی فروسرخ موج کوتاه مشهود است. در مرحله پنجم (مقیاس روز تا هفته)، تغییرات ساختاری سلول و برگ و در نهایت تغییرات (Red-edge) لبه قرمز قابل مشاهده با چشم رخ می‌دهد؛ ساختار مزوفیل اسفنجی برگ تخریب شده، زردی (کلروز) و پژمردگی مشهود می‌گردد و بازتاب به‌شدت کاهش می‌یابد. در آخرین مرحله (مقیاس هفته تا ماه)، کاهش زیست‌توده و عملکرد از (NIR) در ناحیه فروسرخ نزدیک طریق کوتولگی، ریزش اندام‌ها و کاهش فتوسنتز جمع‌ی تثبیت می‌شود. بنابراین، متغیرهای حرارتی، فلورسانس و طیف‌سنجی لبه تنها در مراحل پیشرفته NDVI قرمز برای تشخیص زودهنگام بسیار مناسب‌اند، در حالی که تغییرات ساختاری و شاخص‌هایی نظیر و پس از وقوع آسیب تغییر می‌کنند.

طبقه‌بندی جامع و تحلیل کشاورزی و فیزیولوژیک تنش‌های گیاهی

تنش‌های غیرزیستی (Abiotic Stresses) (الف) تنش‌های غیرزیستی

تنش خشکی و کمبود آب تنش خشکی به شرايطی اطلاق می‌شود که در آن پتانسیل آب خاک به سطحی کاهش می‌یابد که ریشه قادر به تأمین نیاز تبخیری گیاه نیست. عامل اصلی آن کاهش نزولات، تبخیر و تعرق بالا، یا مدیریت ضعیف آبیاری است که در شرایط دمای بالا، تابش شدید و در خاک‌های با بافت شنی تشدید می‌شود. مسیر اثرگذاری با افت پتانسیل آب خاک آغاز شده و به افت پتانسیل در ریشه‌ها و انتقال آن به برگ است که باعث خروج یون‌های ABA آب برگ منجر می‌شود. پاسخ اولیه گیاه، سنتز سریع هورمون پتاسیم از سلول‌های نگهبان و بسته‌شدن روزه‌ها می‌گردد. از منظر فیزیولوژیک، این رویداد موجب کاهش شدید هدایت روزه‌ای، فتوسنتز می‌شود. تنفس در ابتدا ممکن است افزایش یابد اما سپس مختل می‌شود. کارایی مصرف آب (CO₂) تعرق و تثبیت در تنش‌های ملایم معمولاً افزایش می‌یابد زیرا تعرق سریع‌تر از فتوسنتز محدود می‌شود. با محدودیت فتوسنتز، انتقال مواد (WUE) فعال می‌شوند. تغییرات ساختاری (ROS) فتوسنتزی کاهش یافته و سامانه‌های آنتی‌اکسیدانی برای مقابله با گونه‌های فعال اکسیژن شامل از دست رفتن تورژسانس (پژمردگی)، لوله‌شدن برگ‌ها در غلات، کاهش سطح برگ، و پیری زودرس در برگ‌های پیر برای انتقال منابع به اندام‌های جوان است. در صورت رفع تنش در مراحل اولیه، گیاه توانایی بازیابی دارد، اما وقوع کاویتاسیون (حباب‌زایی در آوندها) در تنش‌های شدید منجر به مرگ بافت می‌شود. از نظر فنولوژیک، وقوع خشکی در مرحله گلدهی و پرشدن دانه بیشترین خسارت را به عملکرد کیفی و کمی وارد می‌کند. شاخص‌های زمینی معتبر شامل اندازه‌گیری پتانسیل آب برگ با محفظه است. در تشخیص، این تنش معمولاً با فاز اسمزی شوری و بیماری‌های مسدودکننده آوندها مشابهت دارد IRGA فشار و دستگاه‌های که خطای تشخیص را بالا می‌برد.

غرقاب، ماندابی‌شدن و کمبود اکسیژن ریشه این تنش در اثر اشباع کامل منافذ خاک از آب ایجاد می‌شود که ورود اکسیژن به ناحیه توسعه ریشه را متوقف می‌کند (هیپوکسی یا آنوکسی). شرایط تشدیدکننده شامل خاک‌های رسی سنگین، لایه‌های غیرقابل نفوذ زیرین و بارندگی‌های مداوم است. مسیر اثرگذاری از طریق توقف تنفس هوازی ریشه و آغاز مسیر تخمیر است که به تولید (Hardpan) مقادیر سمی اتانول و اسید لاکتیک می‌انجامد. پاسخ اولیه شامل توقف رشد ریشه و افزایش شدید تولید هورمون اتیلن در بافت‌های گیاهی است. تغییرات فیزیولوژیک شامل کاهش شدید جذب آب و عناصر غذایی (به دلیل از بین رفتن انرژی فعال)، توقف انتقال مواد، و افزایش فعالیت آنزیم‌های مسیر بی‌هوازی است. از نظر ظاهری، تجمع اتیلن باعث پدیده اپیناستی (خمیدگی برگ‌ها به سمت پایین)، زردی زودرس و تشکیل ریشه‌های نابجا در قاعده ساقه می‌شود. این تنش رشد رویشی و زیست‌توده را به شدت کاهش داده و

است. (Eh) بازیابی آن در صورت تداوم ماندابی بسیار دشوار است. شاخص‌های زمینی شامل سنجش پتانسیل اکسایش-کاهش خاک این تنش ممکن است در مراحل اولیه با کمبود نیتروژن اشتباه گرفته شود، اما بوی تخمیر خاک و رنگ خاکستری آن (به دلیل احیای آهن) از عوامل افتراق است.

تنش شوری ناشی از تجمع بیش از حد املاح محلول (عمدتاً کلریدها و سولفات‌های سدیم، کلسیم و منیزیم) در **(Salinity)** شوری عصاره اشباع خاک را افزایش می‌دهد. این تنش در مناطق خشک با تبخیر بالا و استفاده (EC) ناحیه ریشه است که هدایت الکتریکی از آب آبیاری نامتعارف تشدید می‌گردد. مسیر اثرگذاری شوری دو فازی است: فاز اول، تنش اسمزی است که دقیقاً مشابه تنش در بافت‌ها رخ Na^+ و Cl^- خشکی عمل کرده و مانع جذب آب می‌شود؛ فاز دوم، تنش یونی است که در اثر تجمع سمی یون‌های و بسته‌شدن روزنه‌هاست. در سطح بیوشیمیایی، جایگزینی پتاسیم با سدیم در آنزیم‌ها منجر ABA می‌دهد. پاسخ‌های اولیه شامل سنتز به غیرفعال‌شدن آن‌ها و توقف فتوسنتز می‌شود. گیاه تلاش می‌کند با تولید اسمولیت‌های سازگار (مانند پرولین و گلیسین‌بتائین) فشار اسمزی سلول را تنظیم کند. علائم ظاهری در فاز اسمزی شامل کوتولگی و سبز متیرگی برگ‌هاست (به دلیل کاهش سطح برگ و تراکم کلروفیل)، در حالی که در فاز یونی، سوختگی (نکروز) از حاشیه برگ‌های پیر آغاز می‌شود زیرا این برگ‌ها بیشترین زمان خاک و غلظت EC را برای تجمع یون‌های سمی داشته‌اند. شوری عملکرد را به شدت کاهش می‌دهد و شاخص تأیید آن، اندازه‌گیری سدیم بافت است. خطای تشخیصی عمده، ناتوانی در تمایز فاز اسمزی شوری از تنش خشکی خالص است.

سدیمی‌شدن به وضعیتی اطلاق می‌شود که یون سدیم تبادلی در کمپلکس رس خاک نسبت به کلسیم و **(Sodicity)** سدیمی‌شدن خاک در حالی که شوری کل ممکن است پایین باشد. این وضعیت باعث پراکندگی ($\text{SAR} > 13$) منیزیم غلبه کند (نسبت جذب سدیم یا در سطح خاک (Crusting) تخریب شدید ساختمان خاک، کاهش نفوذپذیری آب و ایجاد سله‌های سخت، (Dispersion) ذرات رس می‌شود. مسیر اثرگذاری بر گیاه غالباً فیزیکی است؛ مقاومت مکانیکی خاک مانع توسعه ریشه شده و نفوذپذیری باعث ایجاد دوره‌های متناوب غرقاب و خشکی در لایه‌های سطحی می‌گردد. پاسخ گیاه شامل خفگی ریشه و کمبود عناصر غذایی (به دلیل است. علائم ظاهری شامل سبز شدن لکه‌ای و نامنظم بذرها، توقف رشد، و علائم کمبود ریزمغذی‌هاست. افت (pH) افزایش شدید خاک است SAR و ESP عملکرد در این اراضی بسیار شدید است. تأیید زمینی نیازمند اندازه‌گیری

تنش گرمایی زمانی رخ می‌دهد که دمای محیط از آستانه تحمل گونه گیاهی فراتر رفته و باعث **(Heat Stress)** تنش گرمایی اختلالات متابولیک شود. این تنش در شرایط رطوبت نسبی پایین و تابش شدید تشدید می‌شود. مسیر ورود از طریق تبادل حرارتی مستقیم با هوا و تابش خورشید است. پاسخ اولیه گیاه شامل افزایش تعرق برای خنک‌سازی تبخیری است، اما در صورت کمبود آب، این سازوکار متوقف می‌شود. تغییرات فیزیولوژیک شامل دناور شدن پروتئین‌ها، افزایش سیالیت و نشت غشاهای سلولی، است. گیاه با سنتز سریع پروتئین‌های شوک (PSII) II غیرفعال‌شدن آنزیم روبیسکو، و اختلال شدید در انتقال الکترون فتوسیستم برای محافظت از ساختارهای سلولی واکنش نشان می‌دهد. علائم ظاهری شامل آفتاب‌سوختگی، ایجاد لسیون‌های (HSPs) حرارتی نکروتیک روی برگ و میوه، و ریزش گل و سقط جنین دانه است که به شدت بر مراحل زایشی (مانند گرده‌افشانی) اثر مخرب دارد. است (Fv/Fm) بازیابی به سرعت کاهش دما بستگی دارد. شاخص‌های معتبر شامل سنجش فلورسانس کلروفیل (کاهش

در دماهای پایین‌تر از حد بهینه اما بالای صفر رخ می‌دهد، در حالی **(Chilling)** تنش سرمایی، یخبندان و سرمازدگی تنش سرمایی با تشکیل کریستال‌های یخ همراه است. شرایط تشدیدکننده شامل شب‌های صاف و بدون باد (تشعشع برگشتی) (Freezing) که یخبندان بالا) است. در تنش سرمایی، غشاهای سلولی از حالت سیال به ژل کریستالی تغییر فاز داده و فعالیت پمپ‌های یونی مختل می‌شود. در یخبندان، تشکیل یخ در فضای بین‌سلولی باعث خروج آب از سلول و ایجاد تنش خشکی ثانویه (دهیدراتاسیون) و پارگی غشا از طریق تجمع قندها و پروتئین‌های ضدیخ است. علائم (Acclimation) می‌گردد. پاسخ گیاه (اگر تدریجی باشد) شامل مقاوم‌سازی ظاهری شامل تغییر رنگ برگ‌ها به ارغوانی (تجمع آنتوسیانین)، آب‌گزیدگی بافت‌ها پس از ذوب یخ، و سوختگی کامل شاخساره جوان است. این تنش در مرحله شکوفه‌دهی درختان میوه فاجعه‌بار است.

تابش فراتر از ظرفیت جذب فتوسنتزی منجر به بازدارندگی نوری **UV تنش نوری، تابش شدید و آسیب ناشی از** می‌شود. این تنش در ارتفاعات بالا و همراه با تنش‌های دیگر (مانند خشکی که مصرف انرژی را کاهش (Photoinhibition) و تولید آنیون رادیکال‌های آزاد اکسیژن II در فتوسیستم D1 می‌دهد) تشدید می‌گردد. فوتون‌های اضافی باعث تخریب پروتئین (Non-Photochemical) می‌شوند. پاسخ گیاه شامل فعال‌سازی چرخه گزانتوفیل برای دفع انرژی اضافی به صورت گرما و پروتئین‌ها را هدف قرار می‌دهد. علائم ظاهری DNA نیز مستقیماً UV و جابه‌جایی کلروپلاست‌هاست. آسیب (Quenching) شامل رنگ‌پریدگی، برنزه شدن، و تجمع رنگدانه‌های محافظ (مانند فلاونوئیدها و آنتوسیانین‌ها) در اپیدرم است. این تنش اغلب با

ناشی از تراکم بالای تاج‌پوشش، رقابت علف‌های هرز یا شرایط ابری. **(PAR)** سایه و کمبود نور کاهش تشعشع فعال فتوسنتزی واکنش نشان (Shade Avoidance Syndrome) مسیر اثرگذاری کاهش فتوسنتز خالص است. گیاه با سندرم فرار از سایه هورمون اکسین و جیبرلین را فعال کرده که (R:FR) می‌دهد؛ سنسورهای فیتوکروم با درک نسبت پایین نور قرمز به فروسرخ دور می‌شود. عملکرد گیاه به دلیل (SLA) منجر به طول‌شدن ساقه (اتیولاسیون)، کاهش ضخامت برگ، و افزایش سطح ویژه برگ تخصیص منابع به ساقه به جای اندام‌های زایشی کاهش می‌یابد. این پدیده با کمبود نور در مرحله سبز شدن می‌تواند به خوابیدگی (Lodging) منجر شود.

کمزود عناصر غذایی ٲرمصرف (N, P, K, Ca, Mg, S)

- جزء ساختاری کلروفیل، آمینواسیدها و آنزیمهاست. نیتروژن در گیاه بسیار متحرک است، بنابراین در شرایط (N) نیتروژن کمبود، گیاه آن را از برگ‌های ٲیر تخلیه و به برگ‌های جوان منتقل می‌کند. علامت بارز: زردی (کلروز) یکنواخت که از برگ‌های ٲیر آغاز می‌شود.
- و اسیدهای نوکلئیک. کمبود آن باعث توقف رشد ریشه و ساقه، و تجمع قندها در برگ ATP ضروری برای (P) فسفر می‌شود که منجر به سنتز آنتوسیانین و ارغوانی‌شدن حاشیه برگ‌های ٲیر می‌گردد.
- تنظیم‌کننده اسمزی و فعال‌کننده آنزیمها. کمبود باعث اختلال در عملکرد روزنه‌ها، و بروز کلروز و سپس (K) پتاسیم سوختگی (نکروز) در حاشیه و نوک برگ‌های ٲیر می‌شود.
- غیرمتحرک در گیاه. ضروری برای دیواره سلولی. کمبود آن ابتدا در نقاط رشد (مریستمها) و اندام‌های جوان (Ca) کلسیم ظاهر می‌شود، مانند پوسیدگی گلگاه در گوجه‌فرنگی یا سوختگی نوک کاهو.
- هسته مرکزی کلروفیل. متحرک است. کمبود باعث کلروز بین‌رگبری در برگ‌های ٲیر می‌شود (Mg) منیزیم.
- تا حدودی غیرمتحرک. کمبود آن شبیه به نیتروژن است اما کلروز ابتدا در برگ‌های جوان بروز می‌کند (S) گوگرد.

اغلب ریز مغذی‌ها (مانند آهن، روی، منگنز) در گیاه غیرمتحرک‌اند؛ (Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo) کمبود عناصر کم‌مصرف بنابراین علائم آن‌ها در برگ‌های جوان ظاهر می‌شود. کمبود آهن و منگنز باعث کلروز شدید بین‌رگبری در برگ‌های جوان می‌شود در حالی که شبکه‌ای از رگبرگ‌های سبز باقی می‌ماند. کمبود روی باعث ریزبری (کوئلگی میان‌گره‌ها) می‌گردد. این کمبودها بالای خاک یا حضور بی‌کربنات تثبیت شده‌اند pH معمولاً ناشی از کمبود عنصر در خاک نیست، بلکه به دلیل سمیت عناصر غذایی و فلزات سنگین تجمع عناصری چون کادمیوم، سرب، و مس (ناشی از آلودگی صنعتی یا کودهای نامناسب) و تخریب غشا می‌شود. پاسخ گیاه شامل تولید فیتوچلاتین‌ها برای به دام ROS باعث اختلال در جذب آهن و روی، تولید مقادیر بالای انداختن فلزات و ذخیره در واکوئل است. علائم شامل توقف شدید رشد ریشه، کلروز مشابه کمبود آهن، و لکه‌های بافت‌مرده است. (pH < 5.5) نامناسب مستقیماً بر قابلیت دسترسی عناصر اثر می‌گذارد. در خاک‌های اسیدی pH اسیدیته یا قلیائیت نامناسب خاک سمیت آلومینیوم و منگنز بارز است که رشد ریشه را به طور کامل متوقف می‌کند. در خاک‌های آهکی و قلیایی، کمبود فسفر و ریز مغذی‌ها (آهن و روی) رخ می‌دهد. علائم ظاهری ترکیبی از سمیت و کمبودهاست.

فشرده‌گی خاک و محدودیت توسعه ریشه تردد ماشین‌آلات و شخم نامناسب باعث افزایش وزن مخصوص ظاهری و کاهش تخلخل درشت می‌شود. مسیر اثرگذاری کاملاً مکانیکی و هیدرولیکی است. ریشه توان نفوذ در لایه‌های فشرده (مقاومت < 2 مگاپاسکال) را ندارد. نتیجه آن کاهش دسترسی به آب و مواد غذایی است. علائم شامل ناهمگنی رشد در مزرعه (به شکل خطوط عبور چرخ تراکتور)، زردی، و کاهش ارتفاع و زیست‌توده است.

تنش ناشی از آلودگی هوا، ازن، ذرات معلق و آلاینده‌های گازی گازهایی مانند ازن تروپوسفری از طریق روزنه‌ها وارد شده و به رادیکال‌های آزاد مخرب تبدیل می‌شوند. ازن مستقیماً به غشای سلولی حمله کرده و باعث ایجاد لکه‌های برنزه یا کلروتیک ظریف روی سطح بالایی برگ می‌شود. ذرات معلق (گرد و غبار) نیز با پوشاندن سطح برگ، میزان نور دریافتی و تبادل گازی را کاهش می‌دهند.

خسارت علف‌کش‌ها، آفت‌کش‌ها و مواد شیمیایی کاربرد نادرست مواد شیمیایی می‌تواند مسیرهای متابولیک را مختل کند (مانند مهارکننده‌های فتوسنتز یا اختلال در سنتز اسیدآمینها). علائم بسیار سریع ظاهر می‌شوند و بسته به نوع سم، شامل سفیدشدن کامل یا سوختگی موضعی قطرات سم است، (D-بافت جدید، پیچیدگی شدید برگ (شبیه به اثر اکسین‌های مصنوعی مانند 2,4 نیروهای فیزیکی باعث پارگی بافت‌ها، شکستن ساقه‌ها و از بین رفتن سطح (Lodging) تنش مکانیکی، باد، تگرگ، خوابیدگی فتوسنتزکننده می‌شوند. خوابیدگی در غلات (اغلب به دلیل نیتروژن بالا و باد) باعث اختلال در انتقال مواد به دانه و افزایش رطوبت درون تاج‌پوشش (شیوع بیماری‌های قارچی) می‌شود. پاسخ فیزیولوژیک به باد شامل ضخیم‌شدن ساقه به واسطه اتیلن است (Thigmomorphogenesis).

تنش‌های ترکیبی و هم‌زمان در طبیعت، تنش‌ها به ندرت به تنهایی رخ می‌دهند. اثرات تنش‌های ترکیبی صرفاً جمع جبری اثرات نمونه بارز آن ترکیب خشکی و گرماست: گیاه برای مقابله با خشکی روزنه‌ها (Synergistic or Antagonistic) فردی نیستند را می‌بندد، اما این کار خنک‌سازی تبخیری را متوقف کرده و دمای برگ را به سطوح کشنده بالا می‌برد. ترکیب شوری و کمبود تغذیه نیز مسیرهای جذبی ریشه را به طور کامل مختل می‌کند.

تنش‌های زیستی (Biotic Stresses) (ب)

که بافت را می‌کشند) و بیوتروف‌ها (مانند *Alternaria* بیماری‌های قارچی و باکتریایی پاتوژن‌ها شامل قارچ‌های نکروفیت (مانند سفیدک‌ها که از بافت زنده تغذیه می‌کنند) هستند. مسیر ورود از طریق روزنه‌ها یا زخم‌هاست. پاسخ اولیه گیاه شامل شناسایی و در نهایت مرگ برنامهریزی‌شده سلولی، (PRs) تولید پروتئین‌های مرتبط با بیماری‌زایی، (PAMPs) الگوهای مولکولی پاتوژن برای محدود کردن پاتوژن است. تغییرات شامل اختلال شدید در انتقال آب (در پژمردگی‌های آوندی) و (HR) (پاسخ فوق‌حساسیت یا

زنگزدگی، و پژمردگی است، (Blights) تخریب کلروفیل است. علائم به صورت لکه‌های نکروتیک

بیماری‌های ویروسی و فیتوپلاسمایی ویروس‌ها با استفاده از ماشین متابولیک سلول میزبان تکثیر شده و از طریق پلاسمودسماتا و است. علائم ظاهری شامل (RNA Silencing) آوند آبکش به کل گیاه سرایت می‌کنند. پاسخ گیاه شامل خاموش کردن ژن‌ها، موزاییک، پیسک، بدشکلی برگ‌ها، و کوتولگی شدید است.

نماتدهای گیاهی کرم‌های میکروسکوپی که به سیستم ریشه حمله کرده و با ایجاد گال (گره) ساختار آوندها را تخریب می‌کنند. علائم بخش هوایی دقیقاً مشابه کمبود آب و مواد غذایی (کلروز و پژمردگی) است، زیرا سیستم جذبی از بین رفته است. تشخیص آن‌ها مستلزم بیرون کشیدن ریشه از خاک است.

حشرات آفت، کنه‌ها و جانوران حشرات به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: حشرات مکنده (مانند شته‌ها) که شیره پرورده را می‌مکند و تولید ترکیبات دفاعی HAMPs ناقل ویروس‌اند؛ و حشرات جونده که بافت برگ را تخریب می‌کنند. پاسخ گیاه شامل شناسایی است. علائم حشرات مکنده شامل پیچیدگی برگ، ترشح عسلک و (JA) ثانویه (ترپن‌ها، آلکالوئیدها) و هورمون اسید جاسمونیک (LAI) است که سطح فتوسنتزی را کاهش می‌دهد. حشرات جونده نیز مستقیماً شاخص سطح برگ (Sooty mold) رشد قارچ دوده را پایین می‌آورند.

گیاهان انگلی و علف‌های هرز گیاهان انگلی (مانند سس و گل‌پالیز) مستقیماً با اندام مکنده (هاستوریوم) به آوندهای میزبان متصل شده و آب و مواد غذایی را غارت می‌کنند. علف‌های هرز نیز از طریق رقابت شدید برای نور، آب و نیتروژن، و گاهی با ترشح مواد آلوپاتیک، باعث ایجاد تنش در گیاه زراعی می‌شوند.

اصول فیزیکی سنجش از دور تنش گیاهی

پس از درک مبانی فیزیولوژیک، باید مشخص شود که یک تنش چگونه به یک سیگنال قابل سنجش تبدیل می‌گردد. زنجیره علی به تغییر در $\rightarrow$ تغییر بیوشیمیایی/ساختاری $\rightarrow$ پاسخ فیزیولوژیک $\rightarrow$ این شکل است: عامل تنش $\rightarrow$ ثبت توسط حسگر $\rightarrow$ EM بازتاب/گسیل.

برهمکنش تابش الکترومغناطیسی با گیاه از قواعد فیزیکی خاصی پیروی می‌کند:

- این ناحیه کاملاً تحت کنترل رنگیزه‌های فتوسنتزی است. کلروفیل نور آبی و قرمز: (VIS: 400-700 nm) ناحیه مرئی را به شدت جذب کرده و نور سبز را بازتاب می‌دهد. در شرایط تنش، تخریب کلروفیل منجر به کاهش جذب و در نتیجه افزایش بازتاب در ناحیه قرمز می‌شود.
- این ناحیه نشان‌دهنده شیب تند بین جذب در ناحیه قرمز و بازتاب در فروسرخ: (Red-edge: 700-750 nm) لبه قرمز است. رفتار طیفی لبه قرمز به غلظت کلروفیل بسیار حساس است. کاهش کلروفیل باعث می‌شود این لبه به سمت طول که یکی از بهترین نشانگرهای زود هنگام تنش‌ها (به‌ویژه نیتروژن و بیماری‌ها) (Blue shift) موج‌های کوتاه‌تر جابه‌جا شود است.
- در این ناحیه جذب نوری وجود ندارد. نور از اپیدرم عبور کرده و توسط: (NIR: 750-1300 nm) فروسرخ نزدیک و بازتاب می‌شود. هر گونه (Scattered) ساختار سه‌بعدی سلول‌های مزوفیل اسفنجی و حفرات هوایی به شدت پراکنده می‌گردد. NIR تخریب ساختاری برگ (ناشی از پیری، آفات یا پژمردگی مزمن) باعث افت شدید بازتاب این ناحیه تحت سلطه باندهای جذبی آب (بیشتر در حوالی ۱۴۵۰ و: (SWIR: 1300-2500 nm) فروسرخ موج کوتاه ۱۹۴۰ نانومتر) قرار دارد. وقتی گیاه دچار تنش آبی می‌شود، محتوای آب برگ کاهش یافته و نور کمتری جذب می‌شود؛ لذا افزایش می‌یابد. SWIR بازتاب در دامنه برخلاف نواحی اپتیکی که مبتنی بر بازتاب خورشیدند، این ناحیه نشانگر گسیل (TIR: 8-12.5 μ m) گسیل حرارتی انرژی خود گیاه است (قانون استفان-بولتزمن). با بسته‌شدن روزنه‌ها و توقف تعرق، اثر خنک‌کنندگی از بین رفته و دمای تاج‌پوشش بالا می‌رود.
- بخشی از انرژی جذب‌شده توسط کلروفیل (حدود ۱ تا ۲ درصد) برای فتوسنتز: (SIF) فلورسانس القاشده خورشیدی مصرف نمی‌شود و به شکل فوتون‌هایی در طول موج‌های بلندتر (۶۵۰-۸۰۰ نانومتر) ساطع می‌گردد. این سیگنال مستقیماً با کارایی فتوشیمیایی مرتبط است.
- به ثابت دی‌الکتریک مواد حساس‌اند که مستقیماً به محتوای (X و L، C، میکروویو و رادار: امواج راداری (مانند باندهای رطوبت خاک و گیاه بستگی دارد. همچنین، ساختار هندسی و زبری سطح تاج‌پوشش نحوه پراکنش امواج (سطحی یا حجمی) را تعیین می‌کند.

سیگنال‌های دریافتی تحت تأثیر نویزهای فیزیکی مهمی قرار می‌گیرند که شامل اثر خاک پس‌زمینه (به‌ویژه در مراحل اولیه رشد با BRDF) پایین)، سایه خود گیاه، شرایط جوی (انرسل‌ها و بخار آب)، و زاویه تابش خورشید نسبت به زاویه دید حسگر LAI (Mixed Pixels) است. همچنین تفاوت مقیاس (برگ، کرت، تا پیکسل‌های ۳۰ متری ماهواره) باعث ایجاد پیکسل‌های مختلط

می‌شود که تحلیل را به شدت پیچیده می‌کند.

روش‌های سنجش از دور و شاخص‌های طیفی

داده‌های اپتیکی و شاخص‌های پوشش گیاهی

شاخص‌های طیفی، ترکیبات ریاضی از باندهای مختلف برای بارزسازی یک متغیر بیوفیزیکی و حذف نویزهای پس‌زمینه هستند. شاخص‌های مهم عبارت‌اند از:

- **NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):** $\frac{NIR - Red}{NIR + Red}$. مبنا: تضاد. کاربرد: سنجش عمومی زیست‌توده و سلامت. محدودیت: در NIR میان جذب کلروفیل در باند قرمز و بازتاب ساختاری در به شدت اشباع می‌شود و به رنگ خاک حساس است. مستقیماً علت تنش را نشان نمی‌دهد ($LAI > 3$) تاج‌پوشش‌های مترکم بلکه پیامد عمومی آن را می‌سنجد.
- **SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index):** $\frac{NIR - Red}{NIR + Red + L} \times (1 + L)$. با معمولاً ۰.۵)، اثر خط خاک را در مزارع با تراکم پایین خنثی می‌کند) L استفاده از ضریب تصحیح جایگزینی باند قرمز با باند لبه قرمز. مبنا: حساسیت شدید لبه قرمز به تغییرات ظریف.
- **NDRE / Clred-edge:** جایگزینی باند قرمز با باند لبه قرمز. مبنا: حساسیت شدید لبه قرمز به تغییرات ظریف. کاربرد: تشخیص زودهنگام تنش‌ها، به‌ویژه کمبود نیتروژن و بیماری‌های قارچی پیش از تخریب کامل ساختار کلروفیل.
- **NMDI (Normalized Multi-band Drought Index):** $\frac{NIR_{860} - (SWIR_{1640} - SWIR_{2130})}{NIR_{860} + (SWIR_{1640} - SWIR_{2130})}$. مبنا: استفاده هم‌زمان از دو باند جذبی. برای ایجاد حساسیت بیشتر به رطوبت پوشش گیاهی و خاک. کاربرد: پایش اختصاصی تنش خشکی SWIR آب در برگ.
- **PRI (Photochemical Reflectance Index):** $\frac{Ref_{531} - Ref_{570}}{Ref_{531} + Ref_{570}}$. مبنا: حساسیت به تغییرات رنگی‌های زانتوفیل. کاربرد: سنجش کارایی مصرف نور و تنش‌های سریع. ((گرمایی و نوری
- **ARI (Anthocyanin Reflectance Index):** سنجش تجمع آنتوسیانین‌ها که در تنش‌های فسر و سرمازدگی بروز می‌کند.

CWSI سنجش حرارتی و شاخص

شاخص **CWSI (Crop Water Stress Index)** با فرمول $\frac{(T_c - T_a) - (T_c - T_a)_{LL}}{(T_c - T_a)_{UL} - (T_c - T_a)_{LL}}$ تعریف می‌شود. این شاخص تفاوت دمای تاج‌پوشش (Baseline) دامنه دو خط مبنا نشان‌دهنده گیاه کاملاً سیراب با حداکثر تعرق است (که تابعی (LL) نرمالیزه می‌کند: خط مبنا پایین (Baseline) دامنه دو خط مبنا ارتباط CWSI. گیاهی با روزه‌های کاملاً بسته را نشان می‌دهد (UL) (است) و خط مبنا بالا VPD از کمبود فشار بخار یا مستقیمی با هدایت روزه‌ای دارد و برای سنجش زودهنگام تنش آبی (پیش از وقوع هرگونه علامت ظاهری) بی‌نظیر است. محدودیت آن تأثیرپذیری شدید از باد، زاویه تابش و نیاز به تاج‌پوشش کامل برای جلوگیری از اندازه‌گیری دمای خاک است.

(Hyperspectral) داده‌های فراطیفی

به جای چند باند عریض، صدها باند پیوسته و باریک (با پهنای ۱۰ نانومتر) را ثبت (EnMAP و PRISMA این حسگرها (نظیر می‌کنند. این تکنولوژی امکان استخراج امضاهای طیفی دقیق، باندهای جذبی خاص، محاسبه مشتق‌های طیفی (برای یافتن نقاط عطف را فراهم می‌سازد. از طریق تجزیه طیفی، می‌توان تغییرات ظریف و پنهان (مانند Continuum Removal لبه قرمز) و تکنیک تفکیک دقیق کمبود آهن از نیتروژن) را که در باندهای عریض پنهان می‌مانند، تشخیص داد. محدودیت اصلی آن‌ها، حجم عظیم داده (نفرین ابعاد) و محدودیت انتقال مدل‌های ایجادشده به شرایط نوری و مکانی جدید است.

لیدار و رادار، (SIF) فلورسانس

- **SIF:** اندازه‌گیری پسیو فلورسانس القاشده توسط خورشید در خطوط جذبی فرانیهوفر. این روش مستقیماً فعالیت فتوشیمیایی را می‌سنجد و برای تشخیص بسیار زودهنگام عالی است، اما سیگنال آن ضعیف بوده و تفسیر آن نیازمند مدل‌های پیچیده

انتقال تابش است.

- **لیدار و فتوگرامتری پهپاد:** امکان تولید ابر نقاط سه‌بعدی و استخراج ارتفاع، حجم تاج‌پوشش و خوابیدگی محصول. برای پایش تنش‌های فیزیکی مانند فشردگی خاک ایده‌آل است اما مستقیماً علت تنش بیولوژیک را نشان نمی‌دهد.
- حساس به رطوبت و ساختار. امواج مایکروویو می‌توانند از ابرها و حتی بخش‌هایی از تاج‌پوشش عبور: **(SAR) رادار** کنند. برای پایش رطوبت خاک زیر گیاه و شناسایی غرقاب‌شدگی کاربرد فراوان دارد.

قابلیت تفکیک انواع تنش و استنباط علّی

یک گیاه در پاسخ به کم‌آبی، شوری و حمله نماتد، روزه‌های خود را Equifinality چرا تفکیک تنش‌ها دشوار است؟ به دلیل پدیده NDVI می‌بندد، رشد را متوقف می‌کند و کلروفیل خود را از دست می‌دهد. بنابراین تصویر ماهواره‌ای از همه این مزارع کاهش کافی نیستند (Causal Inference) نشان می‌دهد. داده‌های طیفی به‌تنهایی برای حل این مسئله استنباط علّی:

برای کاهش عدم قطعیت و «افتراق علت تنش»، باید رویکردی چندوجهی اتخاذ کرد:

- می‌شود، در SWIR و تغییر در باندهای (LST) **خشکی از کمبود نیتروژن:** خشکی باعث افزایش شدید دمای تاج‌پوشش حالی که کمبود نیتروژن مستقیماً بر باندهای لبه قرمز (تغییر کلروفیل) اثر می‌گذارد بدون آنکه در روزهای اولیه دمای برگ را به شدت تغییر دهد.
- و حرارت). برای تفکیک آن‌ها باید از داده‌های SWIR **شوری از خشکی:** هر دو اثر اسمزی مشابهی دارند (تغییر در خاک استفاده کرد (EC) زمینه‌ای نظیر نقشه‌های رطوبت خاک، توپوگرافی و هدایت الکتریکی
- **بیماری از کمبود غذایی:** بیماری‌های قارچی اغلب به صورت لکه‌ای (کانونی) شروع شده و با الگوهای نامنظم گسترش می‌یابند، در حالی که کمبود مواد غذایی (مثلاً نیتروژن) معمولاً الگویی وسیع‌تر، تدریجی‌تر و منطبق بر فنولوژی گیاه دارد. به تفکیک لسیون‌های قارچی کمک می‌کند HSI استفاده از

استنباط علت تنش در واقع یک مسئله علّیت است، نه صرفاً یک طبقه‌بندی تصویر. ترکیب داده‌های هواشناسی (نظیر تاریخچه دما و بارش)، مرحله فنولوژیک، سابقه مزرعه و عملیات آبیاری با مدل‌های رشد محصول ضروری است.

مقیاس زمانی، مکانی و نقش نوع گیاه

راهنمای ارزشمندی برای تشخیص است. تنش‌های موضعی با گسترش جهت‌دار (Anomaly) الگوی مکانی و زمانی یک ناهنجاری (نظیر مسیر باد) نشان‌دهنده آفات یا پاتوژن‌های هوابرد هستند. الگوهای ثابت هندسی نشان‌دهنده خطای مدیریت (مانند خرابی نازل سمپاش یا گرفتگی لوله آبیاری) است. در تحلیل سری زمانی، مقایسه رفتار گیاه با خط مبنای فنولوژیک ضروری است؛ زیرا است نه تنش (Senescence) زردشدن برگ‌ها در پایان فصل، پیری طبیعی.

در برابر گرما تحمل بیشتری نسبت C4 همچنین پاسخ گیاه کاملاً به ژنوتیپ، نوع سیستم ریشه و آناتومی برگ وابسته است. گونه‌های دارند. زاویه برگ (پلانوفیل در برابر ارکتوفیل) در نحوه بازتاب نور و محاسبه شاخص‌ها تأثیر چشمگیری دارد. همچنین C3 به گیاه شود که پاسخ‌های طیفی بعدی را تعدیل می‌کند (Acclimation) سابقه تنش قبلی می‌تواند منجر به سازگاری.

روش‌های مدل‌سازی و تحلیل داده

تبدیل داده‌های خام سنجش از دور به اطلاعات معنادار تنش نیازمند الگوریتم‌های هوش مصنوعی و مدل‌سازی است:

- این روش‌ها برای یافتن همبستگی بین داده‌های زمینی: **(RF, SVM, PLSR) تحلیل‌های آماری کلاسیک و یادگیری ماشین** (Data) و نشت داده (Overfitting) و شاخص‌های طیفی عالی هستند. محدودیت اصلی آن‌ها خطر بیش‌برازش است؛ مدلی که روی یک مزرعه گندم آموزش دیده، در سال بعد یا در مزرعه مجاور کارایی خود را از دست می‌دهد.
- قادر به درک الگوهای پیچیده مکانی و زمانی‌اند. **(CNN, RNN/Transformer) شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق** هستند و صرفاً همبستگی‌ها را یاد می‌گیرند نه علت و معلول (Black-box) «با این حال، این مدل‌ها ذاتاً «جعبه‌سیاه فیزیکی را
- رویکردی نوین که در آن معادلات: **(Physics-Informed Neural Networks - PINNs) مدل‌های فیزیک‌آگاه** شبکه عصبی (Loss function) فیزیکی و بیوفیزیکی رشد گیاه (مانند پاسخ عملکرد به آب سازمان فائو) در تابع زیان ادغام می‌شود. این امر تضمین می‌کند که پیش‌بینی مدل، قوانین ترمودینامیک و فیزیولوژیک را نقض نکند و نیاز به داده‌های برچسب‌دار را کاهش می‌دهد.

- یا Prithvi-EO-2.0 مدل‌های غول‌پیکری (نظیر: **Foundation Models**) مدل‌های بنیادی سنجش از دور روی میلیون‌ها تصویر ماهواره‌ای پیش‌آموزش (Self-supervised) که با روش‌های یادگیری خودنظارتی (CropSTS) می‌توانند با (Transfer Learning) دیده‌اند. این مدل‌ها ویژگی‌های ذاتی زمین را یاد گرفته‌اند و با تکنیک انتقال یادگیری (Few-shot learning) تعداد بسیار کمی داده محلی، برای تشخیص تنش در مناطق جدید کالیبره شوند.

(Ground Truth) طراحی آزمایش و داده‌های مرجع زمینی

ارزش مدل‌های سنجش از دور وابستگی مطلق به کیفیت داده‌های زمینی دارد. در طراحی آزمایش برای مطالعه تنش باید موارد زیر (Control) رعایت شود: ایجاد تیمارهای کنترل‌شده با درجات مختلف شدت (بدون ایجاد تنش مخدوش‌کننده دیگر)، حفظ قطعات شاهد برای تنش آبی، (Satellite Overpass) کاملاً سالم، و انجام اندازه‌گیری‌های فیزیولوژیک به‌صورت هم‌زمان با عبور ماهواره پتانسیل آب برگ با محفظه شولاندر؛ برای تنش تغذیه‌ای، آنالیز شیمیایی بافت؛ و برای بیماری، تأیید آزمایشگاهی پاتوژن از طریق باید جداسازی (Test) و آزمون (Train) یا کشت ضرورت دارد. در طراحی مجموعه داده مدل‌سازی، داده‌های آموزش PCR مکانی و زمانی سخت‌گیرانه‌ای داشته باشند تا قابلیت انتقال و تعمیم‌پذیری مدل به اثبات برسد. گزارش میزان عدم قطعیت در نتایج الزامی است.

حسگرها و پلتفرم‌های مأموریت‌های فضایی

پلتفرم‌های مختلف بر اساس ویژگی‌های خود مأموریت‌های متفاوتی را در پایش تنش بر عهده دارند:

- و بازگشت (SWIR) تا ۲۰ متر (لبه قرمز و NIR) دارای ۱۳ باند، تفکیک مکانی ۱۰ متر (در مرئی و: **Sentinel-2** زمانی ۵ روزه. ایده‌آل برای پایش پیوسته فنولوژی، مدیریت مزرعه و استخراج شاخص‌های اپتیکی
- با رزولوشن ۷۰ متر. از (TIR) دارای ۵ باند حرارتی. (ISS) نصب‌شده بر ایستگاه فضایی بین‌المللی: **ECOSTRESS** قرار دارد، برخلاف ماهواره‌های هم‌گام با خورشید، در ساعات مختلف روز (چرخه روزانه) ISS آنجا که روی عالی است ESI و استخراج شاخص CWSI تصویربرداری می‌کند که برای رصد تغییرات تعرق، محاسبه مأموریت‌های فراطیفی (آلمان و ایتالیا) با رزولوشن ۳۰ متر و صدها باند در دامنه ۴۰۰ تا: **PRISMA** و **EnMAP** ۲۵۰۰ نانومتر. این ماهواره‌ها برای تفکیک ظریف تغییرات بیوشیمیایی (مانند افتراق کمبود آهن از نیتروژن) و مطالعات بنیادی بی‌رقیب‌اند.
- رزولوشن سانتی‌متری، غلبه بر مشکل ابر و سایه. ایده‌آل برای کشاورزی دقیق و تصویربرداری: **(UAVs) پهپادها** حرارتی و فراطیفی در مقیاس کرت و مزرعه محلی.

محدودیت‌ها و چالش‌های علمی

چالش‌های اصلی که هنوز به‌عنوان خلأهای پژوهشی پابرجا هستند عبارت‌اند از: ۱) شباهت پاسخ طیفی تنش‌های مختلف (۲؛ رخداد هم‌زمان چند تنش مثلاً گرمایش اقلیمی همراه با کم‌آبی) که رفتار طیفی ناشناخته‌ای ایجاد می‌کنند؛ ۳) (Equifinality) معضل پیکسل‌های مختلط (اختلاط سیگنال گیاه، سایه و خاک)؛ ۴) دشواری تعمیم و انتقال مدل‌های هوش مصنوعی به فصول، مناطق و محصولات جدید؛ ۵) کمبود داده‌های مرجع باکیفیت و برچسب‌خورده برای آموزش مدل‌های عمیق؛ و ۶) دشواری ترجمه نقشه‌های تنش به توصیه‌های عملیاتی و متغیر برای کشاورزان. ادغام مدل‌های علی با دانش فیزیولوژیک برای انتساب دقیق علت تنش، مسیر آینده این پژوهش‌ها را تشکیل می‌دهد.

جدول‌های طبقه‌بندی و مقایسه

جدول ۱: طبقه‌بندی تنش‌های گیاهی

اثر بر عملکرد	علامت ظاهری	پاسخ فیزیولوژیک اولیه	اندام اولیه تحت تأثیر	عامل اصلی	نوع تنش	گروه تنش
کاهش شدید وزن دانه	پژمردگی، لوله‌شدن برگ،	ABA، سنتز کاهش هدایت	ریشه و برگ	کمبود آب در منطقه ریشه	خشکی	غیر زیستی

اثر بر عملکرد	علائم ظاهری	پاسخ فیزیولوژیک اولیه	اندام اولیه تحت تأثیر	عامل اصلی	نوع تنش	گروه تنش
	پیری برگ مسن	روزنه‌ای				
افت محسوس زیست‌توده	سوختگی (نکروز) حاشیه برگ‌های پیر	تنش اسمزی، سپس سمیت یونی	سیستم ریشه	Na ⁺ و Cl ⁻ تجمع در خاک	شوری	غیرزیستی
افت شدید زادآوری	اپیناستی، ریشه‌های نابجا، کلروز	مسیر تخمیر، افزایش تولید اتیلن	سیستم ریشه	O ₂ کمبود (آنوکسی)	غرقاب	غیرزیستی
سقط جنین، افت کیفیت	ریزش گل، آفتاب‌سوختگی، لسیون	دنا توره شدن پروتئین‌ها، اختلال PSII	برگ و گل	دمای فراتر از آستانه تحمل	گرمایی	غیرزیستی
کاهش شدید پروتئین	زردی یکنواخت (کلروز) از پایین	توقف سنتز کلروفیل و آمینو اسید	برگ‌های پیر	در خاک و N فقر ریشه	کمبود نیتروژن	غیرزیستی
افت سطح فتوسنتزی	لکه‌های نکروتیک، بلایت، زنگ	پاسخ فوق حساسیت PR تولید، (HR)	بافت اپیدرم برگ/ساقه	نفوذ پاتوژن (قارچی)	(نکروفیت)	زیستی
ضعف، انتقال ویروس	عسلک، دوده، پیچیدگی برگ	تولید اسید (JA) جاسمونیک	آوند آبکش	شته‌ها، کنه‌ها	حشرات مکنده	زیستی

جدول ۲: ارتباط تنش با سیگنال‌سنجش از دور

اختصاصی بودن	زمان ظهور سیگنال	متغیر قابل استخراج	ناحیه طیفی یا نوع داده حساس	تغییر بیوشیمیایی یا ساختاری	پاسخ فیزیولوژیک	نوع تنش
غیر اختصاصی	مقیاس ساعت تا روز	CWSI, NMDI, NDWI	(TIR) / حرارتی / فروسرخ کوتاه (SWIR)	افت محتوای نسبی آب بافت	کاهش شدید تعرق	خشکی
نسبتاً اختصاصی	مقیاس روزها	NDRE, Clre, MTCI	لبه قرمز (Red-edge)	کاهش غلظت کلروفیل	کاهش تثبیت کربن	N کمبود
غیر اختصاصی	(فوری) (ساعات)	SIF, PRI, LST	(SIF) فلورسانس / حرارتی	کاهش کارایی فتوشیمیایی	تخریب فتوسیستم II	گرمایی
نسبتاً اختصاصی	مقیاس هفته‌ها	ارتفاع، پراکنش حجمی	لیدار، رادار ((مایکروویو	کاهش تراکم و ارتفاع تاج پوشش	محدودیت توسعه ریشه	فشرده‌گی
بسیار وابسته به الگو	مقیاس روزها	شاخص‌های مشتق‌گیری NDVI	NIR، فراطیفی لبه قرمز	تخریب مزوفیل و رنگیزه	مرگ سلولی، تخریب آوند	بیماری

(Ground Truth) جدول ۳: روش‌های تأیید زمینی

معیار تأیید نهایی	داده مدیریتی لازم	روش آزمایشگاهی	انداز‌گیری زمینی مناسب	نوع تنش
با RS همبستگی متغیر رطوبت خاک	تاریخ و حجم آبیاری	رطوبت وزنی/حجمی خاک	پتانسیل آب برگ (بمب) (شولاندر)	کمبود آب
غلظت عنصر در برگ زیر حد بحرانی	تاریخ کوددهی	(ICP) آنالیز بافت برگ	یا SPAD (کلروفیل متر Dualox)	کمبود تغذیه
تأیید ژنتیکی/مورفولوژیک پاتوژن	سابقه سم‌پاشی و رقم	کشت قارچ، تکنیک PCR	ارزیابی بصری شدت (Severity)	بیماری قارچی

معیار تأیید نهایی	داده مدیریتی لازم	روش آزمایشگاهی	انداز مگیری زمینی مناسب	نوع تنش
مقاومت نفوذ بیش از ۲ مگاپاسکال	مسیر تردد ماشین آلات	وزن مخصوص ظاهری (Bulk Density)	(پنترومتر (مقاومت نفوذ	فشرده‌گی خاک

جدول ۴: افتراق تنش‌های مشابه (Causal Discrimination)

میزان اطمینان	داده‌های لازم برای افتراق	تفاوت‌های مکانی و زمانی	تفاوت‌های فیزیولوژیک	علائم مشترک	تنش‌های مشابه
بالا	دمای هوا، SWIR، نقشه بافت/شوری	خشکی ناگهانی و فراگیر؛ شوری تابع توپوگرافی و نقشه خاک EC	شوری دارای فاز سمیت یونی و سوختگی حاشیه است	پژمردگی، کاهش NDVI، افت SWIR	شوری vs خشکی
متوسط	فنولوژی محصول، داده‌های فراطیفی	ممکن است N فقر لکه‌ای باشد؛ پیری کاملاً تابع فنولوژی کل مزرعه است	پیری شامل تخریب سریع‌تر ساختاری و انتقال مواد است	کلروز برگ پیر	پیری vs N کمبود
(بالا) (با فراطیفی)	لبه قرمز، تاریخچه خاک، الگوی فضایی	بیماری کانون‌محور و جهت‌دار است؛ فقر مواد پراکندگی ساختاری-خاکی دارد	فقر روی در برگ جوان (غیر متحرک)؛ قارچ دارای لسیون	کلروز برگ و ضعف	فقر روی vs بیماری

جدول ۵: مقایسه روش‌های سنجش از دور

مقیاس کاربرد	مناسب برای تعیین علت تشخیص زودهنگام	مناسب برای	محدودیت اصلی	مزیت اصلی	متغیر اندازه‌گیری شده	روش
جهانی/مزرعه	ضعیف	خیر	اشباع در تاج متراکم، حساس به خاک	دسترسی آسان، رایگان (Sentinel-2)	سبزی‌نگی، LAI، ساختار	اپتیکی (VIS/NIR)
منطقه‌ای	ضعیف	بله	رزولوشن پایین، اثرپذیری از نویز جوی	حساسیت شدید به تغییرات تعرق روزانه	دمای سطح (LST) تاج‌پوشش	(TIR) حرارتی
مزرعه/تحقیقاتی	متوسط/قوی	بله	حجم داده سنگین، پرهزینه، پردازش سخت	شناسایی ظریف رنگیزه‌های خاص	امضاهای طیفی باریک پیوسته	(HSI) فراطیفی
جهانی/منطقه‌ای	ضعیف	بله	سیگنال بسیار ضعیف، رزولوشن درشت	مستقیم‌ترین ارتباط با فیزیولوژی	کارایی فتوسنتز ((انتقال الکترون	(SIF) فلورسانس
منطقه‌ای	ضعیف	خیر	پردازش پیچیده (Speckle noise)	عبور از ابر و تاج‌پوشش	رطوبت ثابت، دی‌الکتریک، هندسه	(SAR) رادار

چارچوب مفهومی نهایی (مرحله به مرحله)

برای پایش و تشخیص علت تنش در یک اراضی کشاورزی، چارچوب استنباط علی زیر پیشنهاد می‌شود:

- در تصاویر ماهواره‌ای (NDVI یا NDRE مشاهده ناهنجاری: رصد کاهش آنومال در شاخص‌های اپتیکی (مانند
- تعیین مرحله فنولوژیک: تطبیق با تقویم زراعی برای اطمینان از اینکه افت سیگنال ناشی از پیری طبیعی نیست (Senescence)
- دما و بارش، و تطبیق الگوی فضایی با نقشه‌های شوری و بافت خاک، VPD بررسی هواشناسی و خاک: تحلیل داده‌های ((حذف فرضیه‌های هواشناسی یا تنش‌های ثابت خاکی

4. بررسی مدیریت مزرعه: استعلام تاریخ‌های آبیاری، کوددهی و کاربرد سموم.
5. تحلیل الگوهای مکانی-زمانی: شناسایی شکل گسترش (خطی ناشی از لوله آبیاری/مدیریت، کانونی/جهت‌دار ناشی از (بیماری/آفت، گرادیان ناشی از خاک).
6. تدوین فرضیه‌های رقیب: ایجاد مدل‌های احتمالی برای علت تنش بر اساس دانش فیزیولوژیک.
7. طراحی نمونه‌برداری زمینی: اجرای نمونه‌برداری تصادفی-طبقه‌بندی‌شده از نقاط مشکوک و قطعات سالم.
8. تأیید یا رد فرضیه‌ها: اندازه‌گیری دقیق فیزیولوژیک یا آزمایشگاهی برای اثبات علت.
9. تعیین شدت و گستره تنش: بسط مدل‌های یادگیری ماشین (مبتنی بر داده‌های تأییدشده) به کل تصویر منطقه.
10. با تصریح صریح حاشیه (VRT) ارائه توصیه مدیریتی و گزارش عدم قطعیت: تبدیل خروجی به توصیه‌های نرخ‌متغیر. خطای سنجش از دور، زیرا این فناوری به‌تنهایی ابزار تشخیص قطعی نیست، بلکه ابزار غربالگری و پایش است.

مسیر یادگیری پیشنهادی

برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، ورود به این حوزه نیازمند طی یک مسیر مطالعاتی ساختاریافته است:

- با تمرکز *Plant Physiology (Taiz & Zeiger)* گام اول (مبانی فیزیولوژی و تغذیه): مطالعه عمیق کتب مرجع نظیر بر مکانیسم‌های فتوسنتز، روابط آبی گیاه و خاک، و انتقال هورمون‌ها.
- و الگوهای سرایت (Larcher) گام دوم (اکوفیزیولوژی و بیماری‌شناسی): درک سازوکارهای پاسخ به تنش (مفاهیم اپیدمیولوژیک بیماری‌ها در سطح مزرعه).
- گام سوم (طیف‌سنجی و سنجش از دور): آشنایی با فیزیک اتمسفر، تعامل فوتون با ساختار برگ (مدل‌های انتقال تابش نظیر PROSPECT) و فیزیک حرارتی و میکروویو.
- و تحلیل سری‌های زمانی تصاویر Google Earth Engine گام چهارم (تحلیل مکانی-زمانی): تسلط بر پلتفرم‌هایی نظیر Landsat و Sentinel.
- گام پنجم (هوش مصنوعی و مدل‌سازی علی): یادگیری زبان برنامه‌نویسی پایتون، مفاهیم ماشین‌لرنینگ کلاسیک (Foundation Models) کار با مدل‌های بنیادی (PINNs) آشنایی با شبکه‌های فیزیک‌آگاه (Random Forest) و درک عمیق از استنباط بیزی و عدم قطعیت مدل‌ها، Prithvi-EO نظیر.

نتیجه‌گیری

پایش و درک تنش‌های گیاهی یک ضرورت گریزناپذیر برای تأمین امنیت غذایی در مواجهه با تغییرات اقلیمی است. این بررسی نشان داد که تنش‌های گیاهی پدیده‌هایی دینامیک هستند که از طریق زنجیره‌ای از واکنش‌های مولکولی، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی بر ساختار و عملکرد گیاه اثر می‌گذارند. سنجش از دور با تکیه بر بازتاب‌های الکترومغناطیسی (از ناحیه مرئی و لبه قرمز تا حرارتی و مایکروویو) امکان پایش غیرمخرب و پیوسته این تغییرات را فراهم کرده است. با این وجود، پدیده عدم اختصاصی بودن علائم تأیید می‌کند که استخراج یک شاخص طیفی به‌تنهایی قادر به شناسایی علت ریشه‌ای تنش نیست. آینده این علم در (Equifinality) گروی تلفیق دانش عمیق فیزیولوژی و آگرونولوژی با داده‌های چندمنبعی (هواشناسی، خاک و سنجش از دور) و بهره‌گیری از مدل‌های هوش مصنوعی فیزیک‌آگاه و مدل‌های بنیادی است. این ادغام، استنباط علی دقیق را ممکن ساخته و سنجش از دور را از یک ابزار صرفاً مشاهده‌ای، به یک سامانه تصمیم‌ساز در مدیریت کشاورزی ارتقا خواهد داد.

Works cited

1. What is stress? Concepts, definitions and applications in seed science, <https://www.uwyo.edu/physioecology/kranner%20et%20al%20new%20phyt%2010%20plant%20seed%20stress.pdf>
2. Full article: Concepts in empirical plant ecology - Taylor & Francis, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17550874.2018.1540021>
3. Plant Stress Physiology, 2nd Edition - National Academic Digital Library of Ethiopia, <https://ndl.ethernet.edu.et/bitstream/123456789/63717/1/23.pdf>
4. The biological concept of stress revisited: relations of stress and memory of plants as a matter of space-time | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/360319618_The_biological_concept_of_stress_revisit

ed_relations_of_stress_and_memory_of_plants_as_a_matter_of_space-time 5. Eustress and Plants: A Synthesis with Prospects for Cannabis sativa Cultivation - MDPI, <https://www.mdpi.com/2311-7524/10/2/127> 6. Hormesis as a Particular Type of Plant Stress Response - PMC - NIH, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12737085/> 7. Detection and Predicting Plant Stress Using Remote Sensing and AI - IntechOpen, <https://www.intechopen.com/online-first/1246692> 8. Past and Future of Plant Stress Detection: An Overview From Remote Sensing to Positron Emission Tomography - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2020.609155/full> 9. Hyperspectral Imaging for Early Detection of Plant Diseases : Principles, Spectral Signatures, and Applications in Precision Agriculture, <https://satsawb.org/annual-technical-issue/30/FILE-NO-6.pdf> 10. Causal Inference in Geoscience and Remote Sensing from Observational Data - arXiv, <https://arxiv.org/abs/2012.05150> 11. Soil Salinity and Sodicity Effects on Plants and their Adaptation Mechanism: Review, https://www.researchgate.net/publication/362720057_Soil_Salinity_and_Sodicity_Effects_on_Plants_and_their_Adaptation_Mechanism_Review 12. Plant Defense Responses to Biotic Stress and Its Interplay With Fluctuating Dark/Light Conditions - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7982811/> 13. Abstract EGU26-7552 - CO Meeting Organizer, <https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU26/EGU26-7552.html> 14. A Causal Remote Sensing Framework to Disentangle Climate and Anthropogenic Drivers of Grassland Recovery on the Qinghai–Tibet Plateau - MDPI, <https://www.mdpi.com/2072-4292/18/3/504> 15. Exploring plant responses to abiotic stress by contrasting spectral signature changes, <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2022.1026323/full> 16. The role of reactive oxygen species in the integration of temperature and light signals - Oxford Academic, <https://academic.oup.com/jxb/article-pdf/69/14/3347/25064746/ery074.pdf> 17. Plants show stress in thermal spectrum - University of Twente, <https://www.utwente.nl/en/news/2015/12/208853/plants-show-stress-in-thermal-spectrum> 18. ASSESSMENT OF THE SUITABILITY OF SPECTRAL INDICES FOR DETECTING AREAS OF INCREASED STRESS AMONG PLANTS - Structure and Environment - Kielce, <https://sae.tu.kielce.pl/2023/sae-2023-022.pdf> 19. Plant stress detection using multimodal imaging and machine learning: from leaf spectra to smartphone applications - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2025.1670593/full> 20. Review of commonly used remote sensing and ground-based technologies to measure plant water stress - SciELO SA, https://scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1816-79502009000500024 21. Optical reflectance and thermal radiation responses to combined drought and heat stress in apple trees (*Malus domestica*) | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/403676312_Optical_reflectance_and_thermal_radiation_responses_to_combined_drought_and_heat_stress_in_apple_trees_Malus_domestica 22. Combining Heat Stress with Pre-Existing Drought Exacerbated the Effects on Chlorophyll Fluorescence Rise Kinetics in Four Contrasting Plant Species - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8508795/> 23. Evaluating the Crop Water Stress Index and its correlation with latent heat and CO₂ fluxes over winter wheat and maize in the - USDA ARS, https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/3495/54.%20AWM_Longhui.pdf 24. Determination of Crop Water Stress Index for Irrigation Scheduling of Bean (*Phaseolus vulgaris* L.) - TÜBİTAK Academic Journals, <https://journals.tubitak.gov.tr/cgi/viewcontent.cgi?article=2065&context=agriculture> 25. Salinity & Sodicity (EN0303) - UNDRR,

<https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/en0303> 26. Impact of soil salinity, sodicity, and irrigation water salinity on crop production and coping mechanism in areas of dryland farming - ACSESS, <https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/agg2.70072> 27. Sustainable management of saline and sodic soils for growing vegetable crops - A review, <https://horizonpublishing.com/journals/index.php/PST/article/view/9100> 28. Soil salinity: A serious environmental issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its alleviation - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4336437/> 29. Monitoring the combined effects of drought and salinity stress on crops using remote sensing in the Netherlands - HESS, <https://hess.copernicus.org/articles/26/4537/2022/hess-26-4537-2022.pdf> 30. Basics of Salinity and Sodicity Effects on Soil Physical Properties, <https://waterquality.montana.edu/energy/cbm/background/soil-prop.html> 31. Remote sensing-based assessment of heat stress tolerance in tropical bread wheat using spectral reflectance - Tropentag, https://www.tropentag.de/2025/abstracts/links/Thankachan_8DUxvf65.pdf 32. Evaluation of phenotypic and photosynthetic indices to detect water stress in perennial grass species using hyperspectral, multispectral - Maximum Academic Press, <https://www.maxapress.com/data/article/grares/preview/pdf/GR-2023-0016.pdf> 33. Eustressors: Chemical and physical stress factors used to enhance vegetables production | Request PDF - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/331181243_Eustressors_Chemical_and_physical_stress_factors_used_to_enhance_vegetables_production 34. Quantification of plant stress using remote sensing observations and crop models: the case of nitrogen management - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17220515/> 35. Vegetation Indices A review of commonly used spectral indices - GEO University, <https://www.geo.university/pages/vegetation-indices-a-review-of-commonly-used-spectral-indices> 36. Analysis of spectral signatures and vegetation indices to assess the response of faba bean plants to varying zinc levels under sandy soil conditions - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/environmental-science/articles/10.3389/fenvs.2025.1706260/full> 37. Seasonal Soil Compaction Risk Mapping for Agricultural Management Using Earth Observation Data and Multi-Criteria Analysis in Italy - MDPI, <https://www.mdpi.com/2073-4395/16/11/1071> 38. Sensing and 3D Mapping of Soil Compaction - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3675554/> 39. Plant Height and Soil Compaction in Coffee Crops Based on LiDAR and RGB Sensors Carried by Remotely Piloted Aircraft - MDPI, <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/8/1445> 40. Applicability of above-ground crop monitoring to identify soil compaction, <https://www.international-agrophysics.org/Applicability-of-above-ground-crop-monitoring-to-identify-soil-compaction,211399,0,2.html> 41. A review of hyperspectral image analysis techniques for plant disease detection and identification - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8983301/> 42. ECOSTRESS, SBG-TIR and HyTES Status and Results, https://lps25.esa.int/lps25-presentations/presentations/1384/_1384.pdf 43. Application of Hyperspectral Imaging for Early Detection of Pathogen-Induced Stress in Cabbage as Case Study - MDPI, <https://www.mdpi.com/2073-4395/15/7/1516> 44. Biotic Stress Responses: Pathogen and Pest Resistance - CABI Digital Library, <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/abs/10.1079/9781800628823.0006> 45. Spectral indices to predict drought stress in native plant species, <https://pawsey.org.au/projects/spectral-indices-to-predict-drought-stress-in-native-plant-species/> 46. NMDI: A normalized multi-band drought index for monitoring soil and vegetation moisture with satellite remote sensing - ResearchGate,

https://www.researchgate.net/publication/248815330_NMDI_A_normalized_multi-band_drought_index_for_monitoring_soil_and_vegetation_moisture_with_satellite_remote_sensing 47. Detecting Invisible Plant Stress - NASA Science, <https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/detecting-invisible-plant-stress-145823/> 48. NASA ECOSTRESS Project - Registry of Open Data on AWS, <https://registry.opendata.aws/nasa-ecostress/> 49. Crop Mapping using Synthetic Aperture Radar (SAR) and Optical Remote Sensing, <https://www.earthdata.nasa.gov/learn/trainings/crop-mapping-using-synthetic-aperture-radar-sar-optical-remote-sensing> 50. (PDF) Ground-truths or Ground-lies? Environmental Sampling for Remote Sensing Applications Exemplified by Vegetation Cover Data - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/237438184_Ground-truths_or_Ground-lies_Environmental_Sampling_for_Remote_Sensing_Applications_Exemplified_by_Vegetation_Cover_Data 51. A Spectral and Spatial Comparison of Satellite-Based Hyperspectral Data for Geological Mapping - MDPI, <https://www.mdpi.com/2072-4292/16/12/2089> 52. VEGINDEX - CATALYST Earth, https://catalyst.earth/catalyst-system-files/professional-help/references/pciFunction_r/modeler/M_vegindex.html 53. NDVI — Normalized Difference Vegetation Index | Spectral Index Calculator - Geopera, <https://docs.geopera.com/spectral-indices/ndvi> 54. NMDI — Normalized Multi-band Drought Index | Spectral Index Calculator | Geopera, <https://docs.geopera.com/spectral-indices/nmdi> 55. Spectral Indices by Type, <https://awesome-ee-spectral-indices.readthedocs.io/en/latest/list.html> 56. TECHNICAL NOTE: NON-WATER-STRESSED BASELINES FOR CALCULATING CROP WATER STRESS INDEX (CWSI) FOR ALFALFA AND TALL FESCUE GRASS - UQ eSpace, https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:245193/UQ245193_OA.pdf 57. Baselines for Calculating Crop Water Stress Index in Bean Cultivation, <https://d-nb.info/1369423594/34> 58. Infrared Thermometry and the Crop Water Stress Index. - USDA ARS, <https://www.ars.usda.gov/ARSUserFiles/30100000/1990-1999documents/266%201992%20GardnerJPA.pdf> 59. Use of crop water stress index for monitoring water status and scheduling irrigation in wheat - ResearchGate, <https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=4e390c8418a39b2a46000069&assetKey=AS%3A273619819663370%401442247456461> 60. Pansharpening largely preserves the normalized difference vegetation index: a multi-sensor comparison with PRISMA, Landsat 9, and field spectroscopy - Frontiers, <https://www.frontiersin.org/journals/remote-sensing/articles/10.3389/frsen.2025.1713895/full> 61. Fusion of EnMAP/PRISMA hyperspectral and Sentinel-2 multispectral imagery for estimating crop traits - CNR-IRIS, https://iris.cnr.it/retrieve/5b005178-a229-4b05-aea4-49d4feee0f9c/Yilmaz_et_al_IJRS_2026_low.pdf 62. Tightening-up methane plume source rate estimation in EnMAP and PRISMA images - EGUsphere, <https://egusphere.copernicus.org/preprints/2025/egusphere-2025-1075/egusphere-2025-1075-ATC2.pdf> 63. Comparison of ASI-PRISMA Data, DLR-EnMAP Data, and Field Spectrometer Measurements on “Sale ‘e Porcus”, a Salty Pond (Sardinia, Italy) - MDPI, <https://www.mdpi.com/2072-4292/16/6/1092> 64. Comparison of ASI-PRISMA Data, DLR-EnMAP Data, and Field Spectrometer Measurements on “Sale ‘e Porcus”, a Salty Pond (Sardinia, Italy) - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/379136782_Comparison_of_ASI-PRISMA_Data_DLR-EnMAP_Data_and_Field_Spectrometer_Measurements_on_Sale_'e_Porcus_a_Salty_Pond_Sardinia_Italy 65. Remote sensing of plant trait responses to field-based plant–soil feedback using

UAV-based optical sensors - BG, <https://bg.copernicus.org/articles/14/733/2017/bg-14-733-2017.pdf> 66. Scaling-up ecological understanding with remote sensing and causal inference - PubMed, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39510921/> 67. From General to Specialized: The Need for Foundational Models in Agriculture - arXiv, <https://arxiv.org/html/2507.05390v1> 68. Looking for a systemic concept and physiological diagnosis of a plant stress state, https://www.researchgate.net/publication/379499768_Looking_for_a_systemic_concept_and_physiological_diagnosis_of_a_plant_stress_state 69. Exploring Physics-Informed Neural Networks for Crop Yield Loss Forecasting, <https://neurips.cc/virtual/2024/100535> 70. Fine-Tuning the Prithvi Foundation Model for Crop-Type and Health Mapping in Smallholder Farms - Fraunhofer-Publica, <https://publica.fraunhofer.de/bitstreams/94562d9d-1445-4bea-a174-dbb92ac4f4cb/download> 71. University of Groningen Informed Learning for Estimating Drought Stress at Fine-Scale Resolution Enables Accurate Yield Prediction, <https://research.rug.nl/files/1513685911/FAIA-413-FAIA251477.pdf> 72. Exploring Physics-Informed Neural Networks for Crop Yield Loss Forecasting - arXiv, <https://arxiv.org/html/2501.00502v1> 73. Application of Physics-Informed Neural Networks on crop yield prediction at multiple scales, <https://docs.lib.purdue.edu/duri/70/> 74. awesome-science-foundation-model/agriculture-ecology/agriculture-ecology_en.md at main - GitHub, https://github.com/JohnsonKlose/awesome-science-foundation-model/blob/main/agriculture-ecology/agriculture-ecology_en.md 75. CropSTS: A Remote Sensing Foundation Model for Cropland Classification with Decoupled Spatiotemporal Attention - MDPI, <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/14/2481> 76. Sentinel-2 L2A, <https://docs.sentinel-hub.com/api/latest/data/sentinel-2-l2a/> 77. Sentinel-2 | Copernicus Data Space Ecosystem, <https://dataspace.copernicus.eu/data-collections/copernicus-sentinel-missions/sentinel-2> 78. ESA - Sentinel-2 - European Space Agency, https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-2 79. Sentinel 2 L1C & L2A - Planet Documentation, <https://docs.planet.com/data/public-data/copernicus/sentinel-2/> 80. Sentinel-2 Level-2A | Planetary Computer - Microsoft, <https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a> 81. Sentinel-2 - Earth Engine Data Catalog - Google for Developers, <https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/sentinel-2> 82. ECOSTRESS instrument data - NASA Earthdata, <https://www.earthdata.nasa.gov/data/instruments/ecostress> 83. ISS Utilization: ECOSTRESS (ECOsysteM Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) - eoPortal, https://www.eoportal.org/ftp/satellite-missions/iss/ISS-ECOSTress_300721/ISS-ECOSTress.html 84. ecostress level-2cloud atbd - NASA, https://ecostress.jpl.nasa.gov/downloads/atbd/ECOSTRESS_L2_ATBD_CLOUD_Collection2_rev1.pdf 85. Mission & Instrument - ecostress - NASA, <https://ecostress.jpl.nasa.gov/mission> 86. UAV Remote Sensing for Plant Traits and Stress | Frontiers Research Topic, <https://www.frontiersin.org/research-topics/16399/uav-remote-sensing-for-plant-traits-and-stress/magazine> 87. Assessing Drought and Heat Stress-Induced Changes in the Cotton Leaf Metabolome and Their Relationship With Hyperspectral Reflectance - PMC, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8569624/>